

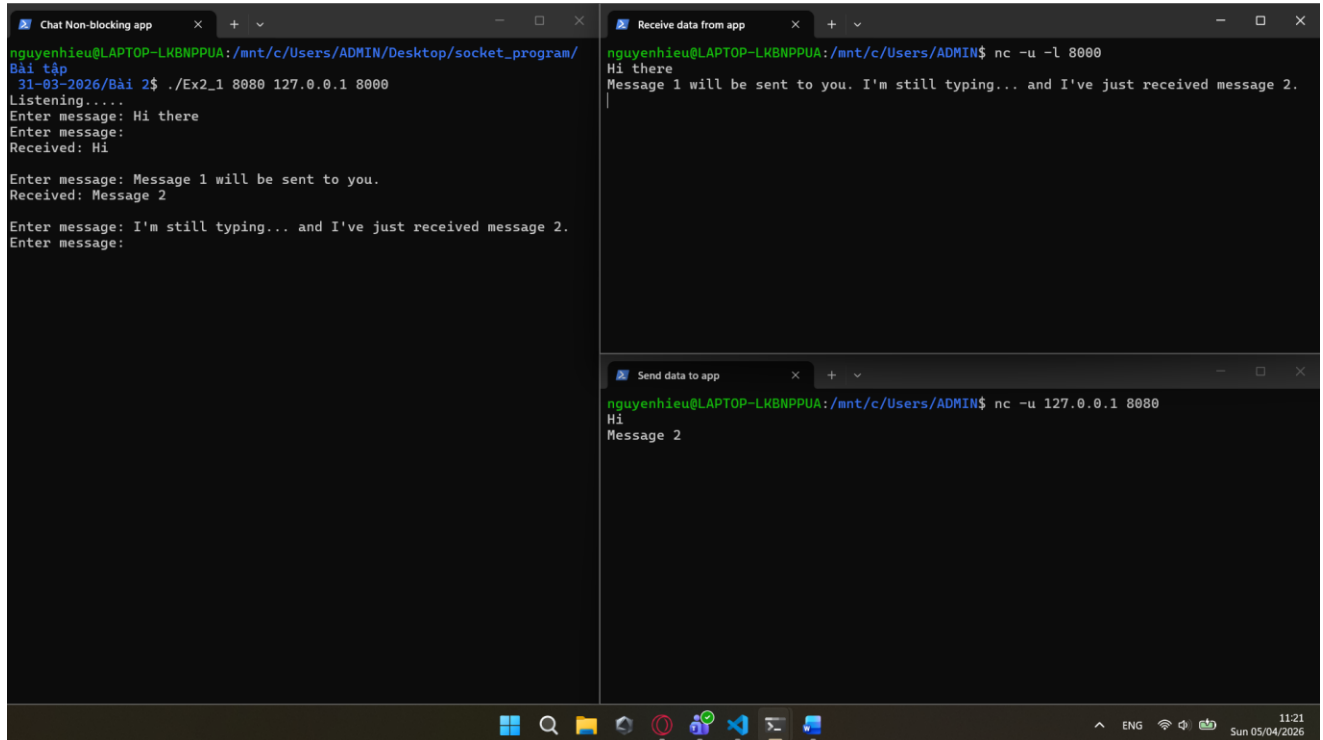
Bài tập về nhà 31/03/2026

Họ và tên: Nguyễn Hữu Hiệu

MSSV: 20235331

Bài 1: UDP Non-blocking Application

a) Ảnh demo



Hình 1. Demo chat app sử dụng UDP Non-blocking

b) Mô tả

Hình 1 thể hiện demo chat app sử dụng UDP Non-blocking để vừa nhận dữ liệu, vừa gửi dữ liệu. Ở hình trên, ứng dụng (ở phía màn hình bên trái) lắng nghe dữ liệu ở cổng 8080 và kết nối tới app khác có IP 127.0.0.1 port 8000 để gửi dữ liệu đi. Phần màn hình phía trên, bên phải giả lập một app khác (gọi là RCDData) đang lắng nghe ở cổng 8000 để nhận dữ liệu do app gửi đến. Trong khi đó, phần màn hình phía dưới, bên phải giả lập một app khác (gọi là SData) đang muốn gửi dữ liệu tới cổng 8080 của ứng dụng.

Như có thể thấy, khi ứng dụng đang soạn tin nhắn “Message 1 will be sent to you.” để gửi đi thì SData gửi tới ứng dụng một tin nhắn có nội dung là “Message

2”. Do cơ chế non-blocking, ứng dụng vừa có thể hiển thị tin nhắn được gửi tới (“Received: Message 2”), vừa có thể soạn tiếp tin nhắn “I’m still typing... and I’ve just received message 2.”. Sau khi soạn tin nhắn xong, ứng dụng gửi tới RCDData tin nhắn hoàn chỉnh “Message 1 will be sent to you. I’m still typing... and I’ve just received message 2.” mà không bị block bởi quá trình nhận dữ liệu từ SData. Thêm vào đó, thông điệp nhận được từ SData cũng hiển thị ngay lập tức ra màn hình mà không cần đợi người dùng nhập xong tin nhắn.